

RAPPORT DE FIN DE TÂCHES ET D'AVANCEMENT TECHNIQUE

Projet : Agent IA RH — Système Intelligent d'Automatisation du Recrutement (RecrutIA)

Entreprise d'accueil	ARTIWEB — Agence de Communication & Marketing Digital
Localisation & Contact	Fès, Maroc contact@artiweb.ma (+212) 664-017447
Accréditation	Partenaire Google Certifié (Google Partner) https://artiweb.ma
Période de réalisation	Année Universitaire 2025 / 2026
Sujet du Projet	Conception et réalisation d'un agent IA RH d'analyse et de scoring de CV
Technologies clés	Python 3.12, FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL / SQLite, sentence-transformers, PyMuPDF, pdfplumber, pytesseract

I. PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE D'ACCUEIL : ARTIWEB

ArtiWeb est une agence spécialisée en communication, marketing digital et développement de solutions web/mobile basées à Fès, Maroc. En tant que **Google Partner certifié**, ArtiWeb accompagne les entreprises dans la digitalisation de leurs processus métier.

- Marketing Digital & Stratégie** : Gestion de l'image de marque, campagnes Google Ads et Social Ads.
- Développement Web & Applications** : Création de plateformes e-commerce et d'applications de gestion métiers.
- Projet RecrutIA** : Développement interne d'une solution d'intelligence artificielle visant à automatiser le tri des candidatures RH.

II. FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET RECRUTIA

Le processus traditionnel de tri des CV est manuel, chronophage et sujet aux bruits ou biais humains. **RecrutIA** apporte une réponse automatisée, explicable et rapide grâce à une architecture modulaire à 3 couches :

Couche	Nom & Rôle Technique	Statut
Couche 1	Ingestion de CV (ingestion/) : Extraction cascade (PDF/DOCX/OCR), nettoyage Unicode et parsing NLP des compétences, durées d'expérience et diplômes.	100% VALIDÉE (21/21 tests)
Couche 2	IA Agentique & Scoring (ia_agentic/) : Filtre sur critères durs non négociables, scoring vectoriel sémantique (0-100) et justification LLM anti-hallucination.	100% VALIDÉE (7/7 tests)
Couche 3	Backend API REST (backend/) : Serveur FastAPI, persistance PostgreSQL/SQLite, endpoints Swagger et traçabilité d'audit RH (AuditLog).	100% VALIDÉE (7/7 tests)

III. TÂCHE 1 — COUCHE D'INGESTION INTELLIGENTE DE CV

La Tâche 1 transforme un CV brut (PDF textuel, PDF scanné ou DOCX Word) en un dictionnaire JSON structuré sans faire appel à un LLM externe.

Cascade d'Extraction : pdfplumber (texte natif) → PyMuPDF (secours) → OCR Tesseract à 300 DPI (scans). Fichiers Word via python-docx.

Nettoyage & Normalisation : Normalisation Unicode NFC, fusion des ligatures (fi, fl), suppression des symboles parasites (•, ★) et mots coupés en fin de ligne.

Parsing NLP : Extraction des compétences par répertoires JSON (competences_ref.json), calcul automatique des durées par chevauchement de dates et hiérarchie diplômes (PhD > Master > Licence > BTS).

Bilan des Tests : 21 tests automatisés validés à 100% en 0.91 seconde (tests/test_ingestion.py).

IV. TÂCHE 2 — COUCHE IA AGENTIQUE & SCORING SÉMANTIQUE

La Tâche 2 reçoit le profil JSON du candidat et une offre d'emploi pour évaluer sémantiquement leur adéquation via la fonction unique `evaluer_candidature(candidat_json, offre_json)`.

Étape 1 — Filtre Critères Durs : Rejet automatique (Score 0.0, statut 'rejete_auto_filtre') si l'expérience minimale ou les compétences obligatoires ne sont pas satisfaites. Évite tout gaspillage d'appel API.

Étape 2 & 3 — Embeddings & Scoring : Modèle all-MiniLM-L6-v2 + Cosine Similarity. Score combiné sur 100 : 40% similarité vectorielle + 40% compétences + 20% expérience.

Étape 4 — Justification LLM Anti-Hallucination : Cascade Groq API → Ollama Local → Moteur Déterministe anti-hallucination s'appuyant strictement sur les faits du CV.

Bilan des Tests : 7 tests automatisés validés à 100% sur 3 scénarios : bon match (score 100), rejet dur (score 0) et match modéré (score 59.9).

V. TÂCHE 3 — BACKEND FASTAPI, BASE DE DONNÉES & TRAÇABILITÉ

La Tâche 3 relie les deux premières couches au sein d'une API REST FastAPI robuste avec persistance des données et journalisation d'audit.

Architecture BDD (SQLAlchemy) : Tables ORM Offre, Candidat, Candidature et AuditLog. Support PostgreSQL et SQLite local.

Endpoints Swagger UI (/docs) : POST /api/offres, POST /api/candidatures (Upload CV + pipeline automatique), GET /api/offres/{id}/candidatures (triées par score), PATCH /api/candidatures/{id}/decision (supervision RH) et GET /api/audit.

Bilan des Tests : 7 tests d'intégration API REST validés à 100% (tests/test_backend.py).

VI. BILAN GLOBAL DES TESTS AUTOMATISÉS (35 TESTS VALIDÉS)

L'ensemble du projet est couvert par une suite de **35 tests automatisés** exécutés via pytest :

Suite de Tests	Couche Testée	Nombre de Tests	Résultat
tests/test_ingestion.py	Tâche 1 — Ingestion & Parsing CV	21 tests	21 / 21 PASSED
tests/test_ia_agentic.py	Tâche 2 — Scoring & Justification IA	7 tests	7 / 7 PASSED
tests/test_backend.py	Tâche 3 — API FastAPI & Base de Données	7 tests	7 / 7 PASSED
TOTAL SUITE PROJET	Pipeline Complet End-to-End	35 tests	35 / 35 PASSED (100%)

■ SYNTHÈSE DES RÉSULTATS OBTENUS SUR CV RÉELS

- Ingestion CV (MEKKI Fatima-Ezahrae.pdf) : 33 compétences extraites, diplôme d'ingénieur en 0.78s.
- Scoring IA (Offre Data Science) : Score 59.9 / 100, justification RH détaillée sans hallucination.
- API Backend REST (FastAPI) : Serveur démarré sur http://127.0.0.1:8000/docs (Swagger UI).
- Taux de succès global : 100% (35/35 tests automatisés validés).

VII. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Les trois premières tâches techniques du projet **RecrutIA** ont été développées, testées et intégrées avec succès. Le système dispose d'une couche d'ingestion robuste, d'un moteur de scoring sémantique impartial et d'un backend API REST prêt pour le déploiement de l'interface graphique utilisateur (Tâche 4 — Dashboard RH).